

Chapitre 10

Les contrats à terme sur matières premières

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Les coûts de stockage (entreposage, assurance, détérioration), la détention pour consommation plutôt que pour investissement, et la difficulté ou l'impossibilité de la vente à découvert.
- (b) Le raisonnement d'arbitrage financier suppose de pouvoir jouer symétriquement dans les deux sens : acheter le physique et vendre à terme si le prix à terme est trop élevé, ou vendre le physique à découvert et acheter à terme s'il est trop bas. Pour une matière première, la seconde opération exigerait d'emprunter la matière première elle-même pour la vendre, ce qui est rarement possible : la symétrie est donc brisée.
- (c) Seul l'arbitrage qui ramène le prix à terme vers le **bas** reste praticable : acheter le physique, le stocker, et vendre à terme. Celui qui le ramènerait vers le **haut** (vente à découvert du physique) est généralement impraticable. La relation d'arbitrage devient donc une inégalité à sens unique plutôt qu'une égalité stricte : le prix à terme peut durablement s'écarter, notamment rester inférieur au niveau théorique, sans qu'aucun arbitrage ne le corrige.

Correction — Exercice 2

- (a) Avec un coût de stockage continu u : $F_0 = S_0 e^{(r+u)T}$.
- (b) Le rendement d'opportunité y est l'avantage non monétaire que procure la détention physique de la matière première : sécuriser l'approvisionnement, éviter une rupture de production, profiter d'une pénurie locale. La formule complète est $F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}$.
- (c) Le rendement d'opportunité ne s'observe pas directement sur un marché : on le déduit des prix, comme la variable qui réconcilie le prix à terme effectivement observé avec le coût de portage théorique ($r + u$). Un rendement d'opportunité élevé signale une tension sur la disponibilité physique de la matière première : les détenteurs valorisent fortement le fait de disposer du bien immédiatement, plutôt que d'attendre une livraison future.

Correction — Exercice 3

- (a) En contango, les prix à terme dépassent le comptant et croissent avec l'échéance : situation normale quand les stocks sont abondants et le rendement d'opportunité faible, c'est-à-dire lorsque $r + u > y$. En backwardation, les prix à terme sont inférieurs au comptant : le rendement d'opportunité dépasse le coût de portage, $y > r + u$, signe de tension sur le physique.
- (b) Le rendement de roulement est le gain ou la perte réalisé à chaque renouvellement d'une position à terme (vente du contrat proche de l'échéance, achat du contrat suivant). En backwardation, le roulement rapporte (on rachète moins cher qu'on ne vend) ; en contango, il coûte. Il domine souvent la performance sur longue période car une position roulée de nombreuses fois cumule ce résultat à chaque renouvellement, alors que l'évolution du prix comptant sur la même période peut rester relativement modeste en comparaison.
- (c) Le taux de location est le taux auquel le détenteur d'un métal précieux peut le prêter à un tiers. Il joue économiquement le rôle du rendement d'opportunité, mais à la différence de ce dernier, il est directement **observable** sur un véritable marché du prêt, ce qui rapproche l'évaluation de ces contrats du cas des actifs financiers, où le revenu de détention est généralement connu plutôt que déduit.
- (d) Les dérivés climatiques portent sur des variables météorologiques qui ne sont ni stockables ni négociables : il n'existe donc aucune possibilité d'acheter le sous-jacent au comptant pour le revendre à terme, ce qui prive tout raisonnement d'arbitrage de son fondement. Leur évaluation repose exclusivement sur des modèles actuariels fondés sur des historiques climatiques, c'est-à-dire sur l'estimation statistique de la distribution de probabilité de la variable sous-jacente, plutôt que sur une relation de prix garantie par arbitrage.

2 Exercice cumulatif (chapitre 10, chapitres 1 à 9, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans les deux formules, $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$ au chapitre 9 et $F_0 = S_0 e^{(r+u-y)T}$ dans ce chapitre, la grandeur (q ou y) vient **réduire** le coût de portage net : détenir l'actif procure un avantage qui compense en partie le coût de l'immobilisation des fonds. La différence essentielle est que q est généralement **observable** (un dividende annoncé, un taux d'intérêt étranger coté), alors que y n'est en général observable pour aucune matière première hors métaux précieux : il se **déduit** du prix à terme effectivement constaté, ce qui en fait une grandeur résiduelle plutôt qu'une donnée d'entrée du modèle.

(b) Le raisonnement du chapitre 9 suppose que l'on peut, au choix, acheter le comptant et vendre à terme (si F_0 est trop élevé), ou vendre le comptant à découvert et acheter à terme (si F_0 est trop bas) — les deux opérations étant symétriquement praticables. Pour une matière première, c'est le second sens qui cesse d'être praticable : vendre à découvert exigerait d'emprunter la matière première physique elle-même, ce qui est rarement possible en pratique (contrairement à un emprunt de titres financiers, aisément organisé par le prêt de titres). Seul le premier sens — acheter le physique, le stocker, vendre à terme — reste disponible, ce qui transforme l'égalité d'arbitrage du chapitre 9 en une inégalité à sens unique dans ce chapitre.

(c) La prime pure d'assurance du chapitre 1 est calculée comme l'espérance actualisée des sinistres futurs, estimée à partir de tables de mortalité ou de sinistralité historiques, précisément parce qu'il n'existe pas de marché permettant d'acheter et de revendre directement le risque de décès ou de sinistre lui-même. Les dérivés climatiques relèvent exactement de la même logique : leur sous-jacent (une variable météorologique) n'étant ni stockable ni négociable, aucun prix de marché du sous-jacent lui-même n'existe sur lequel fonder un arbitrage, et l'on doit se rabattre sur une estimation statistique de sa distribution historique — la même démarche actuarielle que celle de l'assureur, appliquée à un sous-jacent différent.

(d) Le marquage au marché quotidien (chapitre 6) exige que les pertes latentes sur une position à terme soient effectivement décaissées jour après jour, indépendamment de la justesse économique de la position à long terme. Le retournement du rendement de roulement, lui, dégrade le résultat *économique* de la position sur la durée, à chaque renouvellement mensuel. La conjonction des deux a été plus dommageable que chacun pris isolément car MGRM a dû faire face à des décaissements de trésorerie **immédiats** liés aux appels de marge, alors même que sa position restait, sur le fond, correctement dimensionnée face à son exposition physique à long terme : c'est l'**incapacité à financer** ces décaissements immédiats — et non une erreur de couverture — qui a précipité la crise, exactement comme au chapitre 7 la conjonction d'une trésorerie sous tension et d'un risque qui se matérialise brutalement peut transformer une couverture prudente en source de perte.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $F_0 = S_0 e^{(r+u)T} = 70 \times e^{0,08 \times 1} = 70 \times e^{0,08} \approx 75,83$ dollars.

(b) On résout $71 = 70 e^{(0,08-y) \times 1}$, soit $y = 0,08 - \ln(71/70) \approx 0,08 - 0,01419 \approx 6,58$ %.

(c) Le prix à terme observé (71) est **supérieur** au prix comptant (70) : le marché est en **contango**, bien que modeste.

(d) Le marché reste en contango car, malgré un rendement d'opportunité positif de 6,58 %, celui-ci reste **inférieur** au coût de portage total $r + u = 8$ % : le solde net $(r + u - y) \approx 1,42$ % demeure positif, ce qui maintient $F_0 > S_0$. Le marché ne basculerait en backwardation que si y dépassait 8 %, c'est-à-dire le coût de portage total — ce qui signalerait une tension sur la disponibilité physique plus forte que celle actuellement observée.

Correction — Exercice 6

(a) Mois 1 : $(72,00 - 71,50) \times 100\,000 = +50\,000$. Mois 2 : $(71,50 - 71,20) \times 100\,000 = +30\,000$. Mois 3 : $(71,20 - 72,50) \times 100\,000 = -130\,000$. Mois 4 : $(72,50 - 75,00) \times 100\,000 = -250\,000$.

(b) Résultat cumulé = $50\,000 + 30\,000 - 130\,000 - 250\,000 = -300\,000$ dollars.

(c) Les mois 1 et 2, où le roulement rapporte (résultat positif), correspondent à une structure de **backwardation** : on rachète moins cher qu'on ne vend, ce qui signale un prix à terme inférieur au comptant. Les mois 3 et 4, où le roulement coûte (résultat négatif), correspondent à une structure de **contango** : on rachète plus cher qu'on ne vend.

(d) Cette séquence illustre exactement le mécanisme qui a coûté cher à Metallgesellschaft : une position roulée régulièrement, d'abord profitable en backwardation (mois 1 et 2, gain cumulé de +80 000), puis frappée par un basculement en contango (mois 3 et 4, perte cumulée de -380 000) qui inverse le flux et efface largement les gains initiaux — alors même que la position physique sous-jacente couverte par ce roulement n'a, en elle-même, subi aucune détérioration de sa justification économique. Ce n'est pas la couverture qui était mauvaise : c'est la structure de la courbe des prix à terme qui a changé.